

Simulador de planificación de procesos

Aplicación al motor de procesamiento de datos del SIGET

Integrantes	Sebastián Zapata Alvarez Emanuel Taborda Lopez Juan Alejandro Salazar Acosta	Grupo	5
Curso	Sistemas Operativos	Fecha	8 de septiembre de 2026

1. Objetivo y decisiones de diseño

El objetivo fue construir un simulador reproducible que permita observar cómo un planificador administra tareas rutinarias y alertas críticas del Sistema Inteligente de Gestión de Tráfico (SIGET). Se modeló el tiempo en unidades discretas para comparar algoritmos con exactamente las mismas entradas y sin depender de la velocidad del computador.

Cada proceso conserva atributos del dominio: llegada, ráfaga de CPU, prioridad de alerta, tamaño de datos y operaciones de entrada/salida (E/S). La prioridad 1 es la más urgente. Los bloqueos permiten representar el ciclo de vida completo y no solamente una cola de trabajos de CPU.

PID / tarea	Llegada	CPU	Prioridad	Datos	E/S
CAM-01 Análisis de cámaras	0	7	3	120 MB	tras 3: 2 u.t.
HIST-30 Consolidación histórica	0	6	4	250 MB	tras 2: 2 u.t.
SEN-08 Alerta de congestión	1	5	2	60 MB	No
EMG-911 Detección de accidente	2	4	1	15 MB	tras 1: 1 u.t.

Estados y transiciones

Nuevo	Listo	En ejecución	Bloqueado	Terminado
-------	-------	--------------	-----------	-----------

La traza muestra, en cada intervalo, el proceso asignado a la CPU, los cambios de estado, el tiempo restante, la prioridad y la espera acumulada. Una tarea pasa a Bloqueado al solicitar E/S y retorna a Listo cuando vence su espera.

2. Algoritmos implementados

Round Robin (quantum = 2)	Atiende una cola FIFO durante un máximo de dos unidades. Si la ráfaga no termina, el proceso vuelve al final. Se eligió por su equidad y porque limita el tiempo continuo de uso de CPU.
Prioridad preventiva	Ejecuta la alerta lista con el menor número de prioridad. Una llegada más urgente desaloja la tarea actual. Se eligió para minimizar la respuesta a accidentes y congestiones críticas.

Robustez: se validan PID únicos, ráfagas, llegadas, prioridades, tamaños, bloqueos y quantum. Un límite de seguridad detecta simulaciones que no progresan; siete pruebas automáticas verifican la lógica y los casos borde.

3. Resultados y análisis comparativo

Se ejecutaron ambos algoritmos con los cuatro procesos de la página anterior. Respuesta es el tiempo desde la llegada hasta el primer uso de CPU; retorno es el tiempo hasta terminar; espera cuenta únicamente los intervalos en Listo. La latencia crítica promedia las prioridades 1 y 2.

Métrica	Round Robin	Prioridad preventiva	Lectura
Espera promedio	12.25 u.t.	6.75 u.t.	Menor es mejor
Respuesta promedio	2.50 u.t.	3.00 u.t.	Menor es mejor
Respuesta crítica	4.00 u.t.	0.00 u.t.	Objetivo prioritario
Retorno promedio	19.00 u.t.	13.50 u.t.	Menor es mejor
Cambios de contexto	12	9	Costo de planificación
Rendimiento	0.182 proc./u.t.	0.182 proc./u.t.	Mayor es mejor

Round Robin - secuencia de CPU



Prioridad preventiva - secuencia de CPU



Resultado principal: Prioridad preventiva redujo la respuesta crítica de **4.00 a 0.00 u.t.** porque SEN-08 y EMG-911 desalojaron tareas menos urgentes. También redujo la espera promedio de 12.25 a 6.75 u.t. en este conjunto. Sin embargo, HIST-30 esperó 14 u.t. y comenzó 12 u.t. después de llegar: evidencia del riesgo de inanición para prioridades bajas.

Observaciones

- **Equidad:** Round Robin permitió que todos los procesos recibieran CPU durante las primeras ocho unidades, pero EMG-911 tuvo una respuesta de 5 u.t.
- **Emergencias:** Prioridad preventiva dio respuesta inmediata (0 u.t.) a las prioridades 1 y 2, adecuada para reaccionar ante accidentes y congestión.
- **Eficiencia:** ambos terminaron en 22 u.t. y lograron el mismo rendimiento. La diferencia estuvo en a quién atendieron primero, no en el volumen final.
- **Costo:** Round Robin produjo 12 cambios de contexto frente a 9 de Prioridad. En un sistema real cada cambio consume tiempo de CPU y afecta la caché.

4. Conclusiones, mejoras y reflexión

No existe un algoritmo superior para todos los objetivos. En el SIGET, Prioridad preventiva ofrece el mejor comportamiento cuando la seguridad vial exige latencia mínima; Round Robin es más apropiado para lotes rutinarios que deben progresar de manera regular. Una política práctica sería una cola multinivel: prioridad entre clases, Round Robin dentro de cada clase y envejecimiento para elevar gradualmente tareas postergadas.

La implementación permitió relacionar la teoría del sistema operativo con un caso urbano concreto: el planificador decide, los estados describen el ciclo de vida y las métricas hacen visibles los compromisos entre equidad, latencia y sobrecosto. El principal desafío fue representar los bloqueos sin confundir tiempo de E/S con espera en la cola de CPU; separar ambos contadores hizo que la comparación fuera coherente y verificable.